# 第 1 周 · 周日：周复习——为一款产品设计完整分析方案

> 今日目标：综合运用本周全部框架，完成一个完整的分析方案设计 配对课程：01python_learn W1D7（周考核与学生成绩分析系统）

---

## 一、本周知识地图

```
第1周：指标与度量—分析师的"眼睛"
│
├── D1 数据分析的本质
│   └── 五步循环：提问→拆解→取数→分析→落地
│   └── 三个层次：取数工具人→分析执行者→业务伙伴
│
├── D2 指标的第一性原理
│   ├── 指标 vs 数字（三条件：可衡量/可对比/可行动）
│   ├── 虚荣指标 vs 可行动指标
│   ├── 好指标的5条标准
│   └── 北极星指标 + 护栏指标
│
├── D3 OSM模型
│   └── 目标(O) → 策略(S) → 度量(M)
│   └── 每策略配过程度量+结果度量
│
├── D4 CMOP模型
│   └── 公司(C) → 模块(M) → 操作(O) → 过程(P)
│   └── 四层对齐，层层有因果
│
├── D5 指标拆解
│   ├── 乘法拆解（转化漏斗法）
│   ├── 加法拆解（维度下钻法）
│   └── 贡献度分析（逐一替换法）
│
└── D6 异动分析
    └── 三步法：定位 → 拆解 → 解释
    └── 5分钟救火能力
```

### 本周核心脉络

**知道什么是好指标 → 知道怎么从目标推导出策略和度量 → 知道怎么把指标组织成体系 → 知道怎么拆解指标 → 知道指标异常时怎么归因**

这六个模块构成了一条完整的"分析链路"——从"看到问题"到"定义指标"到"拆解指标"到"找到根因"。

---

# 二、周考核：在线教育平台分析方案

## 场景

你是一家在线教育平台（类似腾讯课堂/B站课堂）的**第一位数据分析师。**

产品现状：

- 用户可以在平台上购买和观看视频课程
- 目前有约10万注册用户，日活约8000
- 课程完成率（学完整个课程的用户比例）只有12%
- CEO希望年底做到日活3万、课程完成率25%

**你的任务：为这家公司设计一套完整的分析方案。**

In [1]:
```
# ============================================================
# 周考核：在线教育平台分析方案（6个任务）
# ============================================================

print("=" * 60)
print("任务1：定义北极星指标 + 护栏指标（D2）")
print("=" * 60)
print()
print("候选：注册用户数 / DAU / 课程完成率 / GMV / 人均学习时长")
print()
print("推荐北极星：月活跃学习用户数（过去30天至少完成1节课程的用户）")
print("理由：教育产品的核心价值是'学完了且有收获'。活跃学习用户=真正在学的人。")
print()
print("护栏1：人均课程完成率 ≥ 15%（防止DAU涨了但都是'假学习'）")
print("护栏2：退款率 ≤ 5%（防止用低价课冲量但质量差）")

print()
print("=" * 60)
print("任务2：OSM分析（D3）")
print("=" * 60)
print()
print("O：将课程完成率从12%提升到25%，本年度Q4完成")
print()
print("S1：降低首次学习门槛—新用户注册后免费试学前3节课")
print("    假设：数据发现80%的流失用户从未完成过第1节课→降低尝试门槛可提升开始率")
print("    过程M：试学入口点击率、第1节课完成率")
print("    结果M：试学用户的第2节课程报名率")
print()
print("S2：学习进度可视化—显示'已学X%，超过Y%的学习者'")
print("    假设：用户放弃是因为'感觉学不完'→进度+社交对比提升完成动力")
print("    过程M：进度条曝光率、进度页停留时长")
print("    结果M：看到进度条用户的课程完成率 vs 没看到")
print()
print("S3：完课即时奖励—完成课程后送一张'分享证书'+下门课9折券")
print("    假设：用户需要'成就感'+'下一步的激励'来持续学习")
print("    过程M：完课证书分享率、9折券领取率")
print("    结果M：领券用户的下一门课报名率")

print()
```

```
print("=" * 60)
print("任务3：CMOP指标体系 (D4)")
print("=" * 60)
print()
print("C层：月活跃学习用户数(北极星) + 课程完成率 + 退款率(护栏)")
print()
print("M层:")
print("  内容模块：人均课程消费数、课程评分")
print("  增长模块：新用户次留、渠道新增用户数")
print("  商业化模块：付费转化率、ARPU")
print()
print("O层(增长模块)：各渠道注册转化率、新用户→首次学习转化率")
print()
print("P层(注册转化)：渠道落地页加载成功率、注册表单完成率")

print()
print("=" * 60)
print("任务4：指标拆解—课程完成率 (D5)")
print("=" * 60)
print()
print("乘法拆解:")
print("  课程完成率 = 开始学习率 × 章节完成率 × 课程完成率")
print("  开始学习率 = 报名后打开第1节课的用户/报名用户")
print("  章节完成率(几何平均) = (第1章完成率 × 第2章 × ...)^(1/n)")
print()
print("加法拆解(DAU):")
print("  DAU = 新增用户 + 留存老用户 + 回流用户")
print("  按品类：DAU = 编程课DAU + 设计课DAU + 语言课DAU + ...")

print()
print("=" * 60)
print("任务5：异动分析演练 (D6)")
print("=" * 60)
print()
print("场景：某天早上，课程完成率从12%跌到7%")
print()
print("第一步-定位：确认数据无误→确认跌幅异常(历史未低于10%)")
print("第二步-拆解：用乘法拆解→发现'第1章完成率'暴跌(后几章正常)")
print("            维度下钻→iOS正常，Android正常，Web端暴跌")
print("第三步-解释：Web端昨天改了视频播放器→很多用户播放失败→第1章完不成")
print("   建议：回滚播放器版本")

print()
print("=" * 60)
print("任务6：自评—本周每个模块的掌握程度")
print("=" * 60)
print()

self_checks = [
    ("D1", "我能向非数据同事讲清楚'什么是数据分析'"),
    ("D2", "给我一个陌生产品，我能选北极星+护栏并说出理由"),
    ("D3", "给我一个模糊目标，我能写出完整OSM(≥3条策略)"),
    ("D4", "我能为一个业务搭建CMOP四层指标体系"),
    ("D5", "我能拆解GMV/DAU/留存率，并计算贡献度"),
    ("D6", "指标异常时，我能用三步法在30分钟内给出方向性结论"),
]

for day, check in self_checks:
    passed = input(f"[{day}] {check} (y/n): ")
    print(f"  → {'✓ 过关' if passed.lower() == 'y' else '✗ 回去复习'}")
```

```
    print()

print("有任何一项是n → 回到对应那天的notebook重看核心概念部分")
```

============================================================
任务1：定义北极星指标 + 护栏指标 (D2)
============================================================

候选：注册用户数 / DAU / 课程完成率 / GMV / 人均学习时长

推荐北极星：月活跃学习用户数（过去30天至少完成1节课程的用户）
理由：教育产品的核心价值是'学完了且有收获'。活跃学习用户=真正在学的人。

护栏1：人均课程完成率 ≥ 15%（防止DAU涨了但都是'假学习'）
护栏2：退款率 ≤ 5%（防止用低价课冲量但质量差）

============================================================
任务2：OSM分析 (D3)
============================================================

O：将课程完成率从12%提升到25%，本年度Q4完成

S1：降低首次学习门槛——新用户注册后免费试学前3节课
    假设：数据发现80%的流失用户从未完成过第1节课→降低尝试门槛可提升开始率
    过程M：试学入口点击率、第1节课完成率
    结果M：试学用户的第2节课程报名率

S2：学习进度可视化——显示'已学X%，超过Y%的学习者'
    假设：用户放弃是因为'感觉学不完'→进度+社交对比提升完成动力
    过程M：进度条曝光率、进度页停留时长
    结果M：看到进度条用户的课程完成率 vs 没看到

S3：完课即时奖励——完成课程后送一张'分享证书'+下门课9折券
    假设：用户需要'成就感'+'下一步的激励'来持续学习
    过程M：完课证书分享率、9折券领取率
    结果M：领券用户的下一门课报名率

============================================================
任务3：CMOP指标体系 (D4)
============================================================

C层：月活跃学习用户数(北极星) + 课程完成率 + 退款率(护栏)

M层：
  内容模块：人均课程消费数、课程评分
  增长模块：新用户次留、渠道新增用户数
  商业化模块：付费转化率、ARPU

O层(增长模块)：各渠道注册转化率、新用户→首次学习转化率

P层(注册转化)：渠道落地页加载成功率、注册表单完成率

============================================================
任务4：指标拆解——课程完成率 (D5)
============================================================

乘法拆解：
  课程完成率 = 开始学习率 × 章节完成率 × 课程完成率
  开始学习率 = 报名后打开第1节课的用户/报名用户
  章节完成率(几何平均) = (第1章完成率 × 第2章 × ...)^(1/n)

加法拆解(DAU)：
  DAU = 新增用户 + 留存老用户 + 回流用户
  按品类：DAU = 编程课DAU + 设计课DAU + 语言课DAU + ...

```
============================================================
任务5：异动分析演练（D6）
============================================================

场景：某天早上，课程完成率从12%跌到7%

第一步-定位：确认数据无误→确认跌幅异常(历史未低于10%)
第二步-拆解：用乘法拆解→发现'第1章完成率'暴跌(后几章正常)
            维度下钻→iOS正常，Android正常，Web端暴跌
第三步-解释：Web端昨天改了视频播放器→很多用户播放失败→第1章完不成
    建议：回滚播放器版本

============================================================
任务6：自评—本周每个模块的掌握程度
============================================================

  → ✓ 过关

  → ✓ 过关

  → ✓ 过关

  → ✓ 过关

  → ✓ 过关

  → ✗ 回去复习

有任何一项是n → 回到对应那天的notebook重看核心概念部分
```

---

# 三、本周核心收获——如果你只能带走三句话

1. **分析始于问题，终于行动** — 好的分析师80%的时间花在"定义问题"和"拆解问题"上。拿到需求就开工=已经输了。
2. **不是所有数字都叫指标** — 好指标让你看到数字就知道该做什么，虚荣指标只涨不跌但毫无价值。每个北极星配2个护栏。
3. **拆解是分析师的核心手艺** — 乘法找环节，加法找群体。贡献度>变化率。拆到可行动的层级为止。

# 四、下周预告

**第2周：增长分析框架**

你将学到：

- D1: AARRR海盗模型——增长的5个环节
- D2: 同期群分析——不同批次的用户质量变化

- D3: 漏斗分析——找出用户流失的关键节点
- D4: 留存分析与LTV——用户终身价值
- D5: RFM用户分群——识别高价值用户
- D6: PDS日活拆解——DAU的内部结构
- D7: 周复习——增长诊断综合实战

本周你学会了"看指标"，下周你学会"看增长"。两者结合，你就能回答：**"这个产品在增长的哪个环节出了问题？"**

---

*03analyst_thinking · Week 1 Day 7 · 2026-05-21*

> 扩展阅读：本周内容学完后，可以去 `02analyst_thinking/week_05/` 查阅北极星指标、OSM、CMOP的更多深度案例。 异动分析的更多方法论在 `02analyst_thinking/week_05/day_04` 。